

BÁO CÁO TỔNG HỢP HỆ THỐNG ECOHUB

Tài liệu này tổng hợp chi tiết về **dung lượng lưu trữ video**, **yêu cầu cấu hình thiết bị/phần cứng**, và **sơ bộ các hạng mục tính năng đã hoàn thiện** trên hệ thống EcoHub.

1. Phân Tích Dung Lượng Video & Dự Phóng Bộ Nhớ

1.1. Thông Số Giả Định Vận Hành Tiêu Chuẩn

Thông số vận hành	Định mức tiêu chuẩn	Ý nghĩa / Ghi chú
Ca làm việc tiêu chuẩn	8 tiếng (480 phút)	Thời gian hoạt động thực tế của một ca kho.
Tần suất đóng gói	60 giây / đơn hàng	Định mức hoàn thành trung bình cho một đơn hàng.
Số lượng video / ca	480 video	Số lượng đơn hàng cần ghi hình trong mỗi ca làm việc.
Dung lượng Video Gốc	8.75 MB – 9.00 MB	Chuẩn ghi hình gốc (MPEG-4 720p/1080p, 10 FPS).
Dung lượng Video Nén Mới	0.50 MB – 2.00 MB	Chuẩn nén tối ưu (H.264, 480p, 7 FPS, CRF 33). Trung bình ~ 1.50 MB/video (tiết kiệm đến 83%).

1.2. Bảng Dự Phóng Lưu Trữ Theo Thời Gian

Dưới đây là so sánh bộ nhớ lưu trữ theo 3 định mức chất lượng (giả định 1 ca = 480 video; 3 ca = 1,440 video/ngày):

Chu kỳ thời gian	Số ca / ngày	Tổng số đơn	Video Gốc (8.75 - 9MB)	Video Nén Tiêu Chuẩn (4MB)	Video Nén Tối Ưu Mới (~1.50MB)
1 ca (8 tiếng)	1 ca	480	4.10 GB – 4.22 GB	1.88 GB	~0.70 GB
1 ngày (24 tiếng)	3 ca	1,440	12.30 GB – 12.66 GB	5.63 GB	~2.11 GB
1 tuần (7 ngày)	1 ca/ngày	3,360	28.71 GB – 29.53 GB	13.13 GB	~4.92 GB
	3 ca/ngày	10,080	86.13 GB – 88.59 GB	39.38 GB	~14.77 GB
1 tháng (30 ngày)	1 ca/ngày	14,400	123.05 GB – 126.56 GB	56.25 GB	~21.09 GB
	3 ca/ngày	43,200	369.14 GB – 379.69 GB	168.75 GB	~63.28 GB
1 năm (365 ngày)	1 ca/ngày	175,200	1.50 TB – 1.54 TB	684.38 GB	~256.64 GB
	3 ca/ngày	525,600	4.49 TB – 4.61 TB	2.01 TB	~769.92 GB

[!IMPORTANT] **Chính Sách Dọn Dẹp Bộ Nhớ (Retention Policy) - ĐÃ PHÊ DUYỆT:** Hệ thống chạy tác vụ tự động (Cron job) **dọn dẹp và xóa vĩnh viễn các video đóng gói cũ sau 30 ngày kể từ ngày tạo.** - Khi chạy 1 ca/ngày: Tổng dung lượng video lưu trữ trong 30 ngày chỉ chiếm **~21.09 GB** (trống ~79% gói S3). - Khi chạy 3 ca/ngày: Tổng dung lượng video lưu trữ trong 30 ngày chỉ chiếm **~63.28 GB** (trống ~37% gói S3). Hoàn toàn đảm bảo dung lượng lưu trữ nằm an toàn trong giới hạn **100 GB S3** được thuê.

2. Tài Nguyên Thiết Bị & Cấu Hình Triển Khai Thực Tế

2.1 Cấu Hình Máy Chủ Hệ Thống (Server Cloud Được Chọn)

Hạng mục thành phần	Thông số cấu hình chi tiết	Vai trò / Ghi chú
Gói Elastic Compute	4 vCPU, 8 GB RAM	Chạy API Backend (Express), Web Frontend (React), DB PostgreSQL, cache Redis.
Hệ điều hành (OS)	Ubuntu 22.04 LTS hoặc Windows Server 2022	Nền tảng hệ điều hành máy chủ.
Ổ cứng cài App & DB	100 GB SSD (EV SSD)	Lưu trữ hệ điều hành, mã nguồn ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
Bộ lưu trữ video	100 GB S3 Object Storage	Lưu trữ video đóng gói trong vòng 30 ngày (Wasabi, AWS S3 hoặc MinIO).

2.2 Cấu Hình Thiết Bị Tại Quầy Đóng Hàng (Client)

Thiết bị / Phần mềm	Yêu cầu thông số tối thiểu	Hướng dẫn vận hành
Máy tính (PC/Laptop)	Có kết nối mạng, cài đặt Python 3.10+	Chạy client ứng dụng quay video & quét mã AI tại quầy.
Camera ghi hình	USB Webcam (720p/1080p) hoặc Camera IP RTSP	Lắp phía trên quầy đóng gói hướng thẳng xuống mặt bàn.
Thư viện phần mềm	OpenCV (<code>opencv-contrib-python</code>)	Bắt buộc cài bản <code>contrib</code> để dùng codec MP4/H264 nhẹ và ổn định.
Thiết bị quét mã	Camera AI quét trực tiếp hoặc Máy quét cầm tay	Dùng để quét mã vận đơn giúp tự động kích hoạt quay video.

3. Sơ Bộ Các Hạng Mục Web EcoHub Đã Có (Trạng Thái Triển Khai)

Dưới đây là các module chức năng chính đã được phát triển trên Web quản trị EcoHub:

3.1 Nhóm Vận Hành & Quản Lý Đơn Hàng

- **Quản lý đơn hàng (Orders):** Hỗ trợ tạo đơn, xem danh sách đơn hàng (lọc theo shop, trạng thái), lịch sử cập nhật trạng thái đơn (`OrderStatusHistory`), và giao diện tra cứu hành trình vận đơn công khai.
- **Quản lý sản phẩm (Products):** Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm, phân mục danh mục sản phẩm, và cập nhật số lượng tồn kho tự động trong phạm vi cửa hàng.
- **Kênh bán hàng (Channels):** Kết nối và đồng bộ đơn hàng/sản phẩm từ các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, TikTok Shop) về hệ thống quản lý tập trung.

3.2 Nhóm Quản Lý Video & Đối Soát Khiếu Nại

- **Ghi và Tải video (Videos):**
 - Nhân viên kho upload video quá trình đóng gói (`PackageVideo`) gắn với mã đơn hàng.
 - Khách hàng/nhân viên tải video nhận hàng (`ReceivingVideo`) phục vụ đối chứng.
- **So sánh video (Compare):** Hỗ trợ xem song song và so sánh video đóng gói đầu gửi và video mở hàng đầu nhận để phát hiện các trường hợp trao hàng, thiếu hàng.
- **Quản lý hoàn trả (Returns):** Tiếp nhận yêu cầu hoàn trả từ khách hàng kèm video nhận hàng làm bằng chứng, bộ phận CSKH thực hiện Duyệt / Từ chối / Hoàn tất hoàn trả trực tiếp.

3.3 Nhóm Quản Trị Hệ Thống & Báo Cáo

- **Đăng nhập & Impersonate (Auth):** Cơ chế phân quyền chặt chẽ theo vai trò (Super Admin, Admin, Staff, CSKH, Customer). Tính năng **Assume Shop** giúp Super Admin chuyển đổi ngữ cảnh để quản trị bất kỳ shop nào.
- **Báo cáo & Dashboard:**
 - Giao diện Dashboard hiển thị trực quan biểu đồ doanh thu, số lượng đơn hàng, video đóng gói trong ngày.
 - Báo cáo chi tiết về hiệu suất làm việc của nhân viên kho, báo cáo vận chuyển và doanh thu tài chính.
- **Cấu hình nhận báo cáo (Settings):** Hệ thống tự động gửi email báo cáo tổng hợp (tài chính, vận hành hoặc cả hai) định kỳ vào **18:00 hằng ngày** cho danh sách các email đã đăng ký theo từng shop.